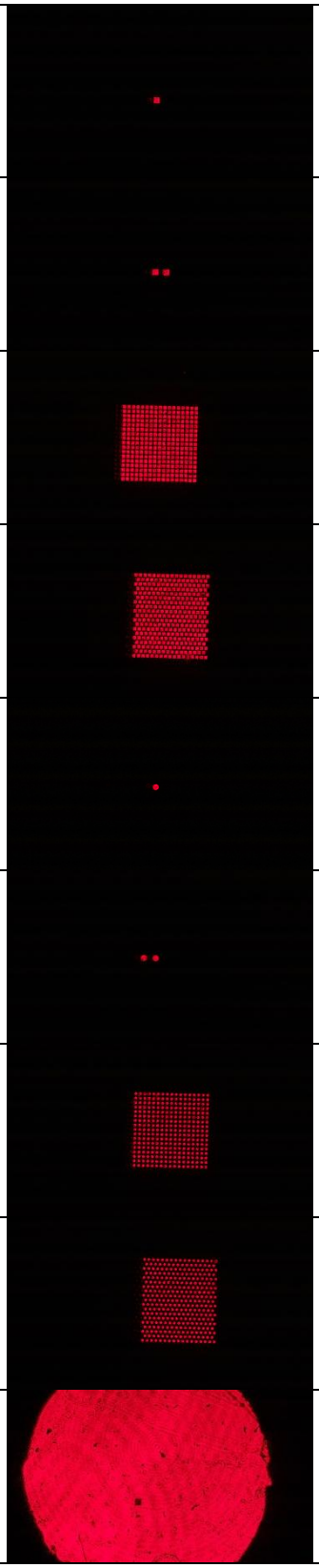
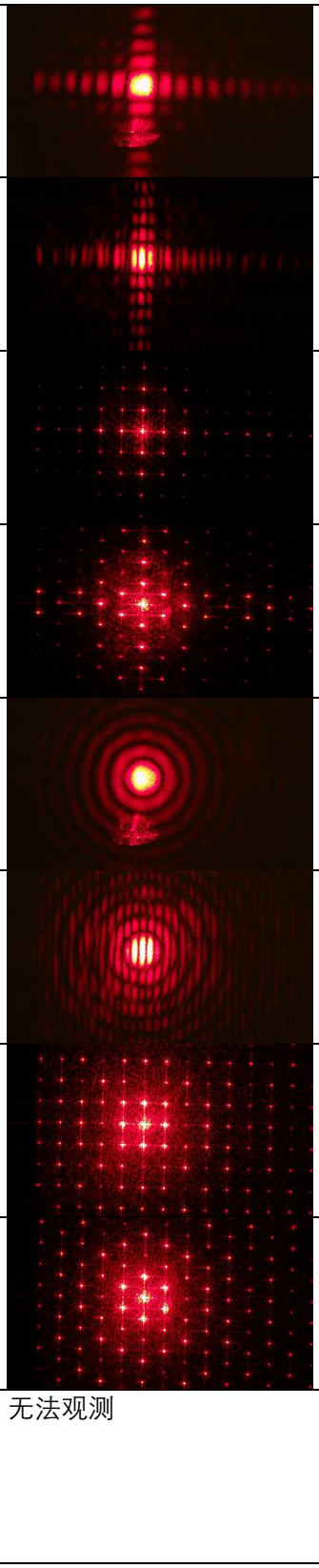
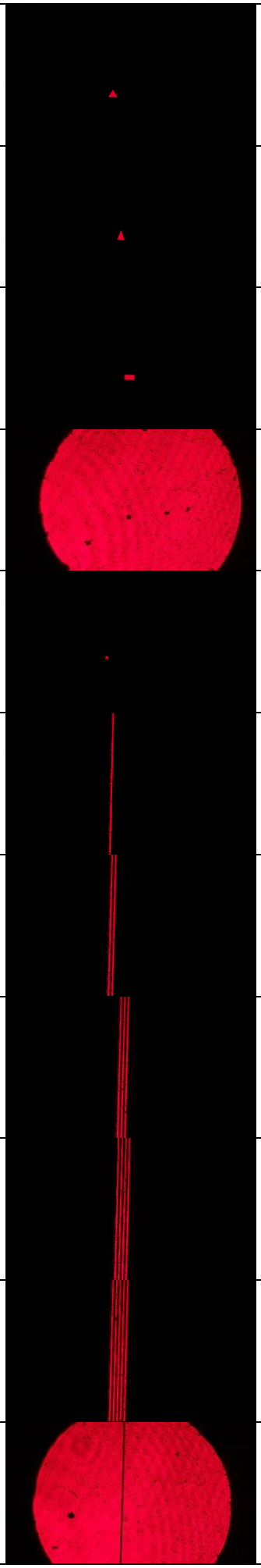
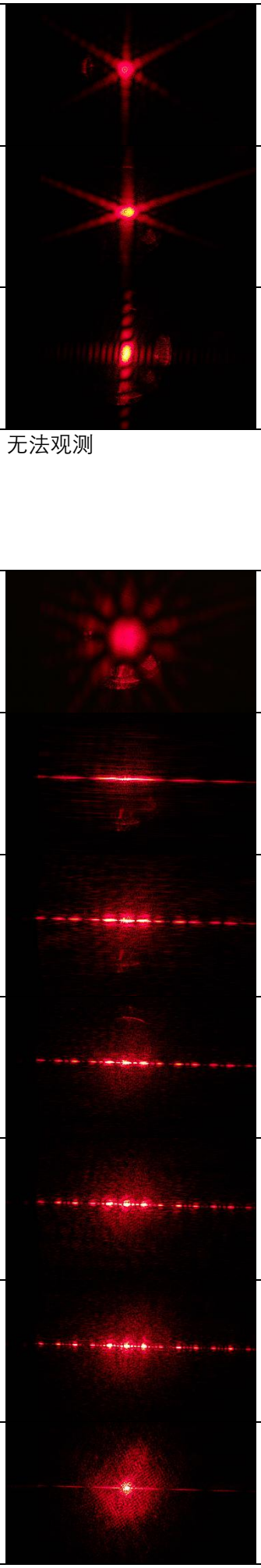
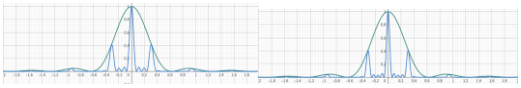
光信息处理

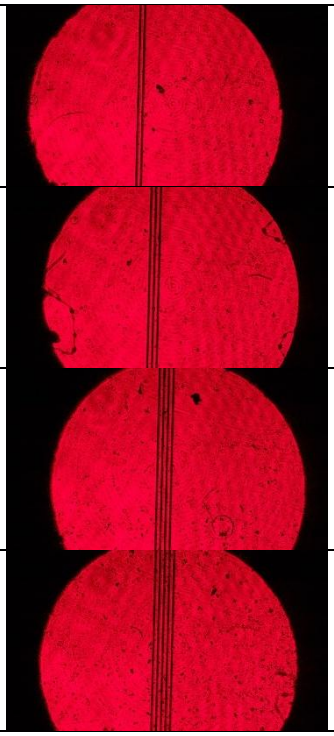
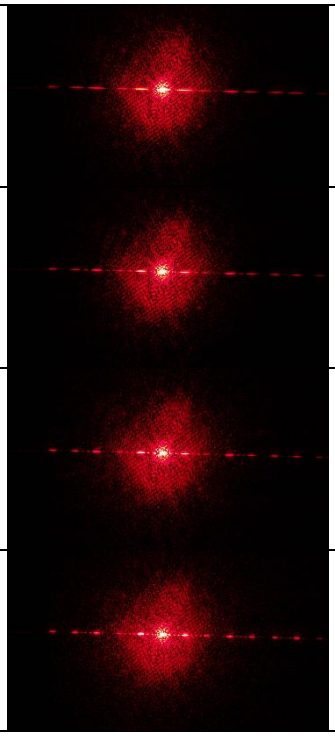
2500011418 周子邑

2025 年 9 月 27 日

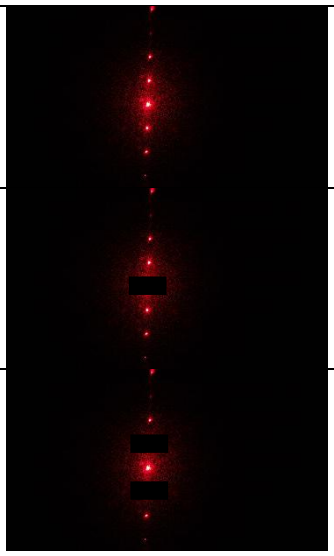
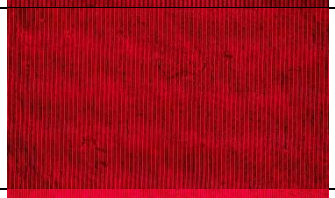
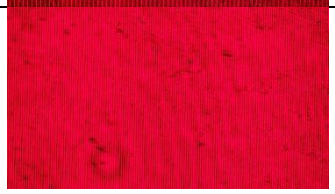
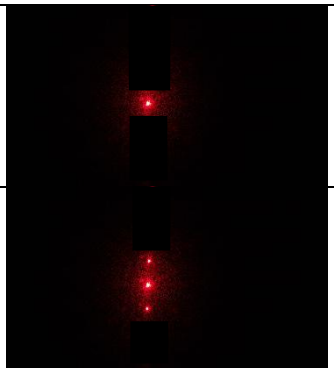
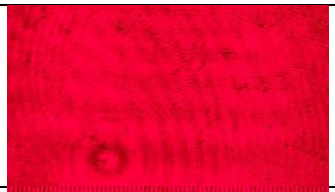
1. 衍射屏上不同结构的空间频谱与像的分布

衍射结构	像图	频谱图	解释
单方孔			方孔衍射强度角分布遵循: $$I(\theta)=I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2$$ 其中$\alpha=\frac{\pi}{\lambda}a\sin\theta_x$, $\beta=\frac{\pi}{\lambda}a\sin\theta_y$，$a$为方孔边长因此在两个方向上分别呈现单缝衍射的强度分布。
双方孔			此时在单方孔的基础上还需叠加双孔干涉的因子: $$I(\theta)=I_0\left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2\cos^2\gamma$$ 其中$\gamma=\frac{\pi}{\lambda}d\sin\theta_x$，$d$为两方孔间距。因此在单方孔基础上在 x 方向呈现余弦变化。
方孔方阵			相当于方孔的单元因子乘上方阵的结构因子，后者为以方形排列的一系列光点，再乘以单方孔的单元因子后呈现出中心最强而逐渐向两边减弱的衍射图。
方孔密排			密排呈现六边形排列，其结构因子所呈现的衍射图样同样呈现六边形排列的一系列光点，再乘以单方孔的单元因子后呈现出中心最强而逐渐向两边减弱的衍射图。
单圆孔			单圆孔衍射的强度分布: $$I(\theta)=I_0\left(\frac{2J_1(x)}{x}\right)^2$$ 其中$x=\frac{2\pi R\sin\theta}{\lambda}$。因此呈现出角向对称的一系列圆环。
双圆孔			叠加上双孔的结构因子，在 x 方向上呈现出余弦强度分布。
圆孔方阵			相当于圆孔的单元因子乘上方阵的结构因子，后者为以方形排列的一系列光点，再乘以单圆孔的单元因子后呈现出径向光强周期性变化的特征。
圆孔密排			密排呈现六边形排列，其结构因子所呈现的衍射图样同样呈现六边形排列的一系列光点，再乘以单圆孔的单元因子后呈现出径向光强周期性变化的特征。
单方屏		无法观测	由巴比涅原理，因为自然光场中在除正中心处外光场均为 0，所以理论上单方屏和单方孔的衍射图样是一样的。

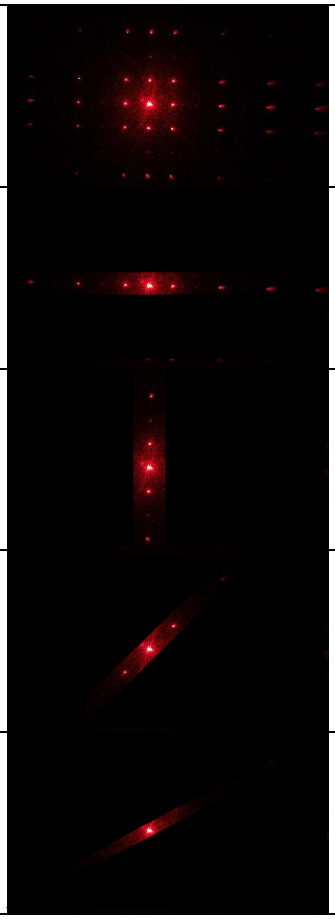
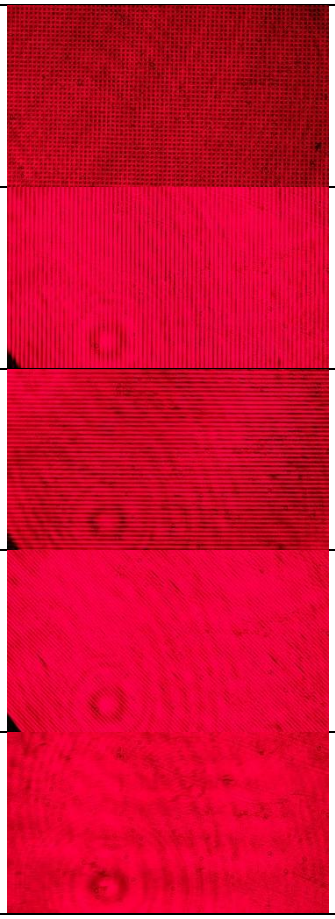
等边三角孔			定性而言，可以将等边三角形视为由不同方向的“狭缝”构成，三角形孔在垂直于它任何一条边的方向上，对光的限制最大，因此衍射图样沿原三角形的三条高线延申，而且每一条线呈现出类似于单缝衍射的特征。
等腰三角孔			同上，可以验证衍射图样沿原三角形的三条高线延申。
矩形孔			矩形孔衍射图样与方孔类似，但由于其 x 方向边长小于 y 方向边长，由近似关系$a \cdot \theta_a \sim 1$，可知 y 方向上光斑角宽度大于 x 方向。
单圆屏		无法观测	由巴比涅原理，因为自然光场中在除正中心处外光场均为 0，所以理论上单圆屏和单圆孔的衍射图样是一样的。
五角星孔			图样由一个非常明亮的中心亮点与对应于五角星五个顶角尖端的指向以及五个内凹角的指向的次级亮斑组成，共向十个方向延申。这主要是因为在原五角星孔的十个尖角处，对光的限制最大，衍射效应最为显著。
单缝			单缝衍射的光强分布： $$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2$$ 其中$\alpha = \frac{\pi}{\lambda} a \sin\theta$，$a$为缝宽。呈现出由中心向两边周期性变化，同时总体光强减弱的图样。
双缝			在多缝情况下，相当于单缝乘上结构因子： $$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin\alpha}{\alpha}\right)^2 \left(\frac{\sin N\gamma}{\sin\gamma}\right)^2$$ 其中N为缝个数，$\gamma = \frac{\pi}{\lambda} d \sin\theta$，$d$为各缝间距。由像图可知，近似有$d = 2a$，在 N=2，3，4，5 时使用 geogebra 作出光强分布图，与频谱图信息基本一致：  可以发现，N>2 后主极强的位置是固定的，满足$d \sin\theta = k\pi$，N 越大，主极强越锐利。在 N>3 时出现次级强，而且两个主极强间次级强的数量为 N-2。
三缝			
四缝			
五缝			
单丝			由巴比涅原理，因为自然光场中在除正中心处外光场均为 0，所以在除中心处之外单丝与多丝衍射图样和对应的单缝与多缝衍射图样是一样的，但在中心处单丝与多丝衍射会明显出现一个亮点。

双丝			
三丝			
四丝			
五丝			

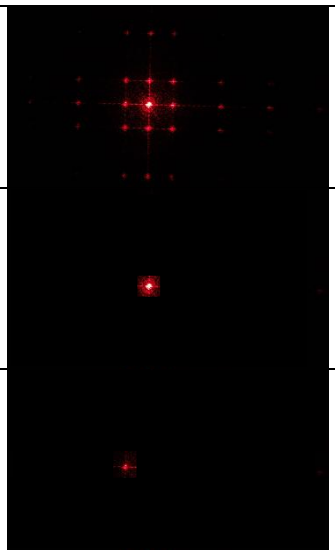
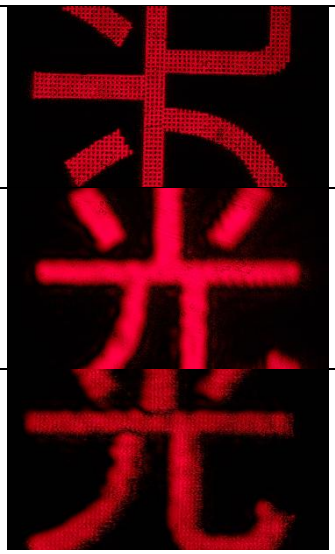
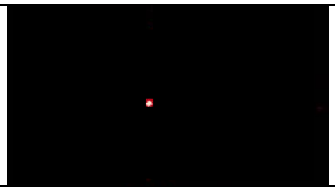
2. 一维光栅的频谱和像分布

滤波方式	频谱图	像图	解释
无滤波			正常的一维光栅衍射图样。值得一提的是，频谱图中$3k, k = \pm1, \pm2$ ...级出现了缺级现象，这是由于光栅常数d大约是缝宽a的 3 倍。
滤去 0 级			仅滤去 0 级后，相当于滤去了所有的直流成分，相面的振幅分布相当于屏函数整体下移了一部分，但由于最后呈现的是光强，所以除了原屏的透过部分外，不透过部分也变亮了（甚至比透过部分更亮），而在透过与不透过的变化交界处呈现暗纹。
滤去±1 级			滤去±1 级后，由于±1 级携带了光栅绝大多数的周期信息，因此像图中的对比度明显降低。同时由于当±1 级被挡住后，下一个可用的最低频率是±2 级携带的二次谐波频率，因此像的空间频率变为原先的 2 倍，相邻亮纹（或暗纹）之间的距离，将是原始光栅周期的一半。
仅保留 0 级			在仅保留 0 级的情况下，相当于仅保留了平行光成分而略去了所有周期信息，因此像应该为均匀光场。
仅保留 0 与±1 级			在仅保留 0 级与±1 级的情况下，相当于一余弦光栅的频谱图，此时像面的振幅分布类似于余弦光栅的波前。当零频大于基频时（图中情况）呈现与原光栅相似的周期性变化，而理论上零频小于基频时还会出现粗亮纹间的细亮纹。然而，由于丢失了高频信息，输出图像的亮暗界限没有那么分明。

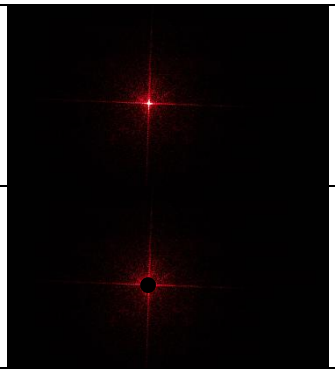
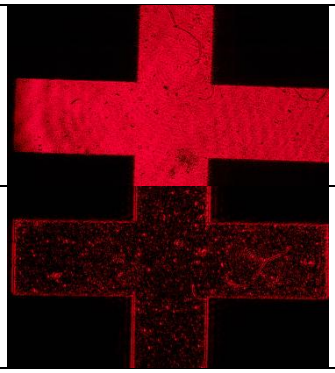
3. 二维光栅空间频谱和像分布

滤波方式	频谱图	像图	解释
无滤波			正常的二维光栅衍射图样。由于单元衍射因子的影响，衍射图样主要向 x，y 两个方向延申。值得一提的是，频谱图中$2k, k = \pm 1, \pm 2$ ...级出现了缺级现象，这是由于光栅常数d大约是缝宽a的 2 倍。
横向狭缝光阑			加入横向狭缝光阑后，便相当于一纵向的，相同空间频率的一维光栅。
纵向狭缝光阑			加入纵向狭缝光阑后，便相当于一横向的，相同空间频率的一维光栅。
斜 45°狭缝光阑			当狭缝光阑恰好为斜 45°取向时，相当于一与之正交的一维光栅的衍射图样。由于此时频谱面上亮点间距相当于变为了$\sqrt{2}$倍，因此经过滤波后的图样空间频率也变为$\sqrt{2}$倍。
其余取向的狭缝光阑			此时只有中心 0 级可以透过，相当于自由光场，没有任何周期信息。

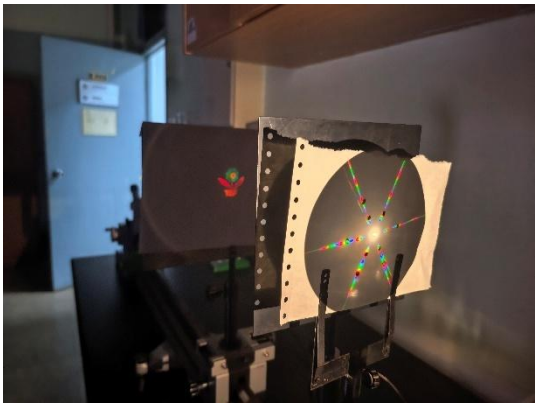
4. “光”字样品的频谱面和像分布

滤波方式	频谱图	像图	解释
无滤波			屏为一个“光”字叠加上二维光栅，由卷积定理，其频谱图就相当于两屏分别的频谱的卷积，因此每个光栅衍射的极强点都包含了“光”字衍射的信息。由于相同的原因，频谱图中$2k, k = \pm 1, \pm 2$ ...级出现了缺级现象。
用 1mm 圆孔光阑滤波 0 级			由于频谱面上的每个极强点由卷积定理都包含了“光“字的结构信息，而 1mm 圆孔光阑足够大以至于包含了每个点上调制的“光”字的大多数信息，因此即使使用单个光点也能重现出比较清楚的“光“字，但由于光阑尺寸有限，高频信息丢失，因此”光“的轮廓并没有原来那么清晰。 使用 0 级光斑时，它不包含光栅的任何周期信息，因此“光”字内部是干净的。而对于 1 级光斑，放大后发现它所呈现的“光”字内部出现了微小的条纹，频谱面的位移带来像面的像移，因此这可认为是像移因子与“光”字自身相位因子作用的结果。*如果同时保留 +1 级光斑的话，理论上可以看到清楚的“光”字在横向上受余弦调制。*
用 1mm 圆孔光阑滤波 1 级			
用 0.3mm 圆孔光阑滤波 0 级			使用 0.3mm 光阑时，它不再能保留每个频谱图上光斑的大部分“光”字信息，因此成像出的的“光”字尽管还能勉强看出其轮廓，但细节几乎全部丧失。

5. “十”字孔的频谱面和像分布

滤波方式	频谱图	像图	解释
无滤波			观察发现使用圆屏光阑滤去频谱中心部分后整体变暗，但在图形的边缘处为亮线。这是由于使用圆屏光阑滤去频谱中心部分相当于高通滤波，滤去了背景光的低频成分，因此背景光明显变暗，但是保留了与快速变化（边缘）相关的高频成分，因此边缘处（以及内部的杂质）更加明显地用亮线显现出来了。
圆屏光阑滤去频谱中心部分			

6. θ调制现象

如下图所示，将光透过用不同取向的光栅填充不同部分的屏后，在频谱上出现沿各个方向上的光栅光谱，分别选取每一个部分想要的颜色使频谱面上对应的色点透过，再经成像就可以得到彩色的调制图，每一部分的颜色就是其对应光栅的频谱上选取透过的颜色。

原理上，对于屏上每一个指定光栅取向的区域，其在频谱图上呈现出一条正交于光栅取向的衍射图样，利用光栅分光的特性，不同波长的光以从低至高的顺序由中心向两边延申。而由卷积定理，这些光点都蕴含着原图样的信息，因此选定某个颜色后让频谱面上对应颜色点的光透过，再经成像后就可以在重现这一部分的图案的同时仅让指定颜色光成像。通过让不同染色区域装上不同取向的光栅，可以实现分别染色。